Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Processamento de Linguagem Natural com Transformers

NLG (Natural Language Generation) e Exemplos de Aplicações Comerciais

Geração de Linguagem Natural, ou Geração Automática de Texto, ou simplesmente NLG (Natural Language Generation, do inglês) é o campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN) que tem como objetivo a criação de texto natural a partir de dados não linguísticos.

Imagine uma estação metereológica que conta com diversos sensores para captar diferentes características da atmosfera e que necessita de um especialista em meteorologia para interpretar os dados coletados e criar por exemplo um enunciado que vai ser mostrado na tela do seu computador ou smartphone, ou o texto que vai ser lido no telejornal que você assiste. É o que comumente acontece.

Mas imagine um software com Inteligência Artificial capaz de gerar um texto semântica e sintaticamente correto, capaz de ser lido por qualquer pessoa que domine determinado idioma. Isso tudo baseado apenas naqueles números coletados pelos sensores. Isso é o que NLG é capaz de fazer.

O Google Duplex, assistente virtual do Google, é o exemplo mais impressionante do uso de NLG e de Inteligência Artificial como um todo. Ele é capaz de fazer reservas em restaurantes para o usuário, conversando diretamente com o atendente do estabelecimento e promete ser uma ferramenta poderosa para pequenas empresas e usuários. Veja um exemplo sobre isso no link abaixo:

https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html

Alguns exemplos comerciais de NLG:

Personalização Profunda e Automatizada

Software de geração de linguagem natural pode personalizar as comunicações em uma escala limitada apenas pelos dados do cliente - e isso vai muito além de abordar os destinatários pelo nome. A organização Orlando Magic usa o NLG para enviar por e-mail conselhos específicos ao usuário sobre como aproveitar ao máximo seu programa de fidelidade com base no uso anterior do cliente. Esses e-mails melhoraram o engajamento, com uma taxa de recepção positiva de mais de 80%. Com o NLG, os profissionais de marketing podem aplicar personalização semelhante a chatbots, sistemas de conversação, mensagens SMS e muito mais.

Relatórios Narrativos Gerados por IA

Em 2018, a Associated Press usou NLG para “escrever” mais de 5.000 prévias dos jogos de basquete masculino da Divisão I da NCAA - artigos que nenhum jornalista esportivo teria tempo para arquivar. E se um algoritmo de geração de linguagem natural pode escrever visualizações de basquete, imagine o que ele poderia fazer para relatórios financeiros. Ou relatórios mensais de marketing. Ou quaisquer relatórios para os quais você organizou conjuntos de dados. O uso de NLG para ajudar a transmitir inteligência de negócios (BI) gerou uma disciplina emergente - narrativa de dados - que pretende tornar a análise de Big Data acessível a todos.

Monitoramento Avançado para a Internet Industrial das Coisas (IIoT)

Imagine adicionar um módulo NLG à infraestrutura IIoT para receber relatórios de status automatizados, atualizações de manutenção e outras análises de sistema escritas em linguagem simples. Essa tecnologia já está sendo usada em vários setores industriais, desde serviços públicos até transporte e manufatura. Um desses sistemas alimentados por NLG demonstrou o potencial de quase dobrar a velocidade de processamento de alarme em um sistema IIoT de fabricação, sugerindo a possibilidade de economia de milhões de dólares por ano. Referências ao final do texto.

Criação de Conteúdo em Escala

Como está hoje, mesmo NLG avançado não substitui os blogueiros humanos, mas já está sendo usado para aumentar nossa composição. Um exemplo familiar disso é o Smart Compose do Google, que sugere palavras enquanto você escreve frases. No entanto, os sistemas NLG de hoje já estão sendo usados para aumentar a produção de conteúdo mais curto e com mais dados. Recentemente, a revendedora online de roupas infantis Babyshop usou um serviço NLG para gerar as descrições de seus produtos. Os testes mostraram que seu conteúdo NLG converte tráfego em taxas semelhantes ou até mais altas do que a cópia escrita por humanos.

E se quiser experimentar uma aplicação de geração de conteúdo com NLG e IA acesse o site abaixo:

https://www.copy.ai

IA Conversacional

A geração de linguagem natural é uma parte crucial dos sistemas de IA de conversação, como chatbots, interfaces de usuário por voz e assistentes inteligentes – e essas tecnologias de voz são uma ferramenta essencial para os negócios. Em uma pesquisa recente, quase 92% dos profissionais de marketing consideraram os assistentes de voz um canal de marketing "importante" e quase 30% caracterizaram a tecnologia como "extremamente" importante.

Curiosamente, compor respostas é apenas parte do papel potencial do NLG na IA conversacional. Um módulo NLG também pode gerar linhas de código - usando Speech Synthesis Markup Language (SSML) ou algo parecido - que instrui um mecanismo de conversão de texto em fala (TTS) a expressar palavras mais como um falante humano. Por exemplo, se o gerenciador de diálogo do sistema determinar que uma resposta precisa contradizer um usuário, o módulo NLG pode instruir o mecanismo TTS a enfatizar uma determinada palavra: "Sua conta está ativa!"

Ainda mais empolgante é o potencial para IA de conversação emocionalmente responsiva. Uma linguagem de marcação TTS com tags para emocionalidade – níveis de empolgação, arrependimento, hilaridade – criaria o potencial para interações extremamente

humanas com nossas máquinas. Com as instruções de envio do NLG, os mecanismos TTS podem expressar empolgação ("O saldo da sua conta aumentou!") e simpatia ("Receio que seja tarde demais para uma retirada hoje") na mesma conversa, como um agente humano.

O que vimos no filme "Her" de 2013 está se tornando realidade. Aqui a sinopse e trailer do filme:

https://www.imdb.com/title/tt1798709

Referências:

https://automatedinsights.com/customer-stories/orlando-magic/

https://automatedinsights.com/customer-stories/associated-press/

https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/feature/Data-driven-storytelling-opens-analytics-to-all

https://www.prnewswire.com/news-releases/narrativewave-proves-multi-million-dollar-savings-per-year-for-industrial-manufacturers-300412656.html

https://support.google.com/mail/answer/9116836

https://voicebot.ai/2021/03/16/marketers-assign-higher-importance-to-voice-assistants-as-a-marketing-channel-in-2021-new-report/